

Adı: Levent

Soyadı: PULGIR

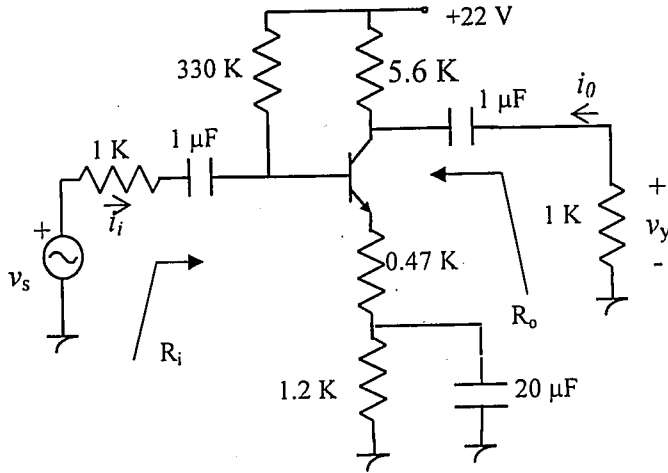
No: 061202030

10

Elektronik II Vize Sınav Soruları

18.04.2009

S.1- (30 puan)



$$V_{BE}=0.7 \text{ V} \quad \beta=80$$

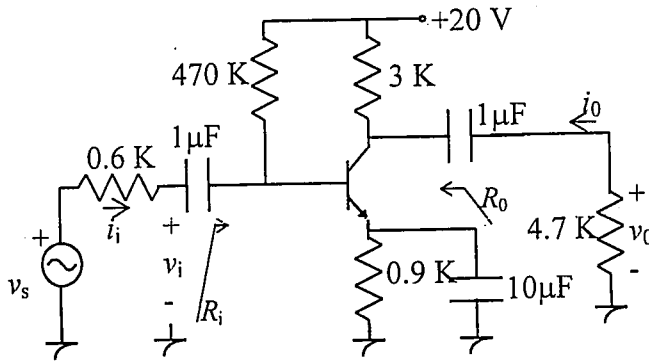
 r_e modelini kullanarak ;

$$a) A_{vs} = \frac{v_y}{v_s} = ? \quad b) A_i = \frac{i_o}{i_i} = ?$$

$$c) R_i = ? \text{ ve } R_o = ?$$

$$r_e = 7,1$$

S.2- (40 puan)



$$h_{fe}=\beta=110, \quad h_{ie}=0.83 \text{ k}\Omega$$

$$C_{wi}=7\text{pF}, \quad C_{wo}=11\text{pF}, \quad C_{bc}=6\text{pF}, \quad C_{be}=20\text{pF}, \quad C_{ce}=10\text{pF}$$

$$a) A_v = \frac{v_0}{v_i} = ? \text{ ve } A_{vs} = \frac{v_0}{v_s} = ?$$

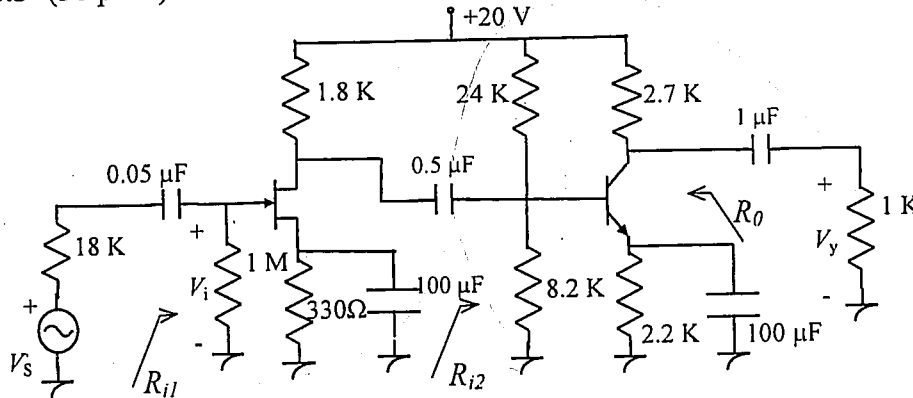
$$b) A_i = \frac{i_o}{i_i} = ?$$

$$c) R_i = ? \text{ ve } R_o = ?$$

$$d) \text{Alt kesim frekansı } f_1 = ?$$

$$e) \text{Üst kesim frekansı } f_2 = ?$$

S.3- (30 puan)



$$g_m=2.5 \text{ mS}, \quad h_{fe}=\beta=150, \quad h_{ie}=1.2 \text{ k}\Omega$$

$$a) R_{i1} = ?, R_{i2} = ? \text{ ve } R_o = ?$$

$$b) A_v = \frac{v_y}{v_i} = ? \quad A_{vs} = \frac{v_y}{v_s} = ?$$

c) Girişten tepe değeri $V_s=1 \text{ mV}$ olan AC sinyal uygulandığında V_y geriliminin tepe değerini hesaplayınız.

$$V_o = A_{vs} \cdot V_s$$

Not: Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar dileriz.

Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY

Dr. Seral ÖZŞEN